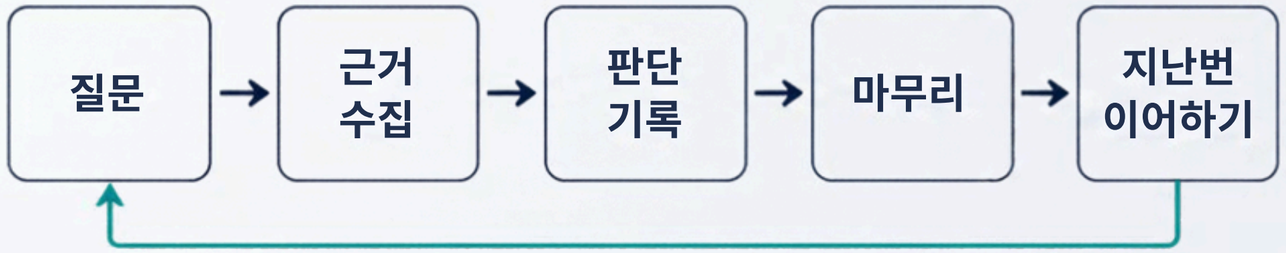
Research Trail
MVP 아키텍처 개요

질문에서 판단까지, 탐색의 맥락을 잇는 기록형 연구 파트너



학부생을 위한 논문 탐색·기록 웹앱

AI 없이 동작하는 코어(M1–M10) + 근거 기반 논문 챗봇(M11)

완결형 아키텍처: 프론트엔드 — 백엔드(2단계 서버) — 데이터



핵심 사용자 흐름

7단계 + 재방문 루프



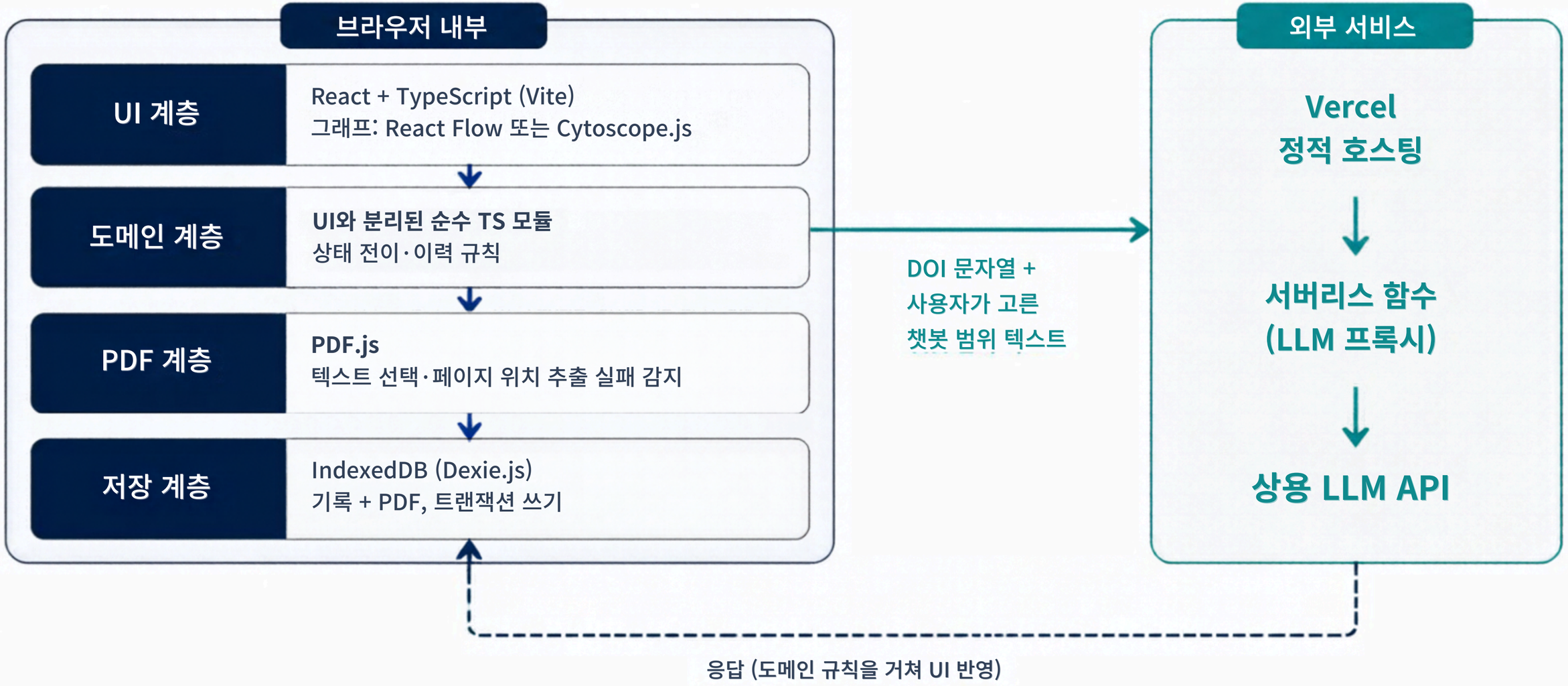
화면 구성

핵심 흐름과 주요 화면



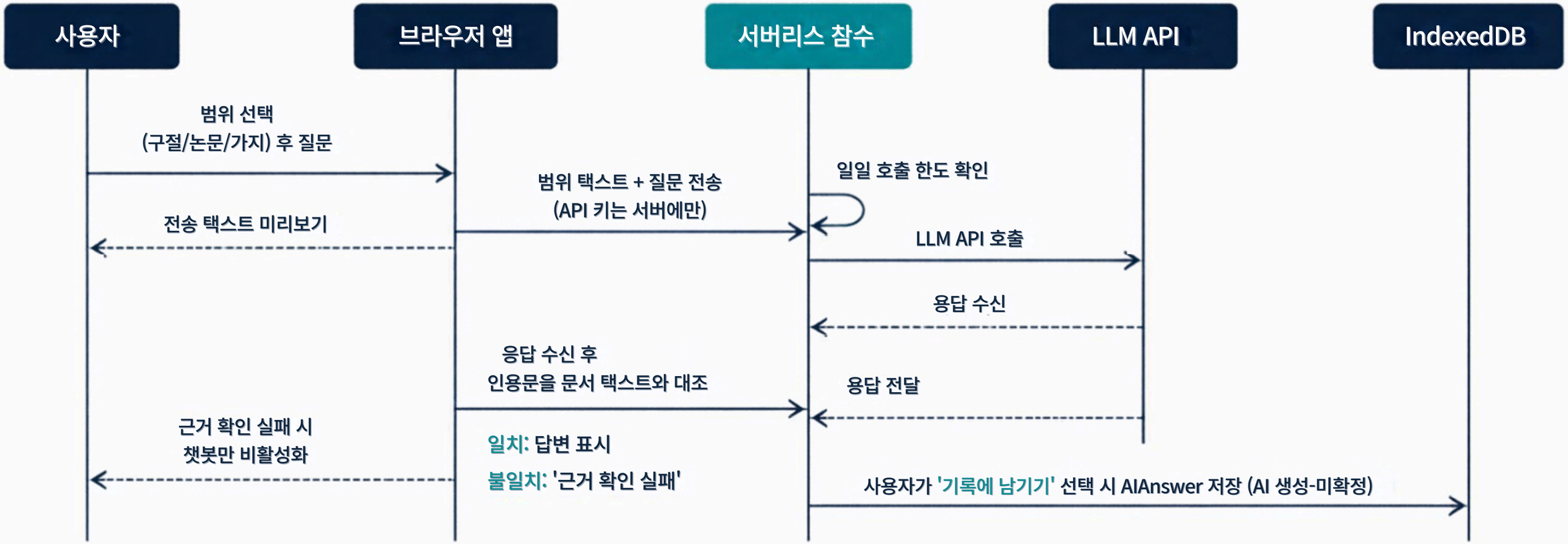
MVP 시스템 구성

브라우저 4계층 + 외부 연결



백엔드 시퀀스

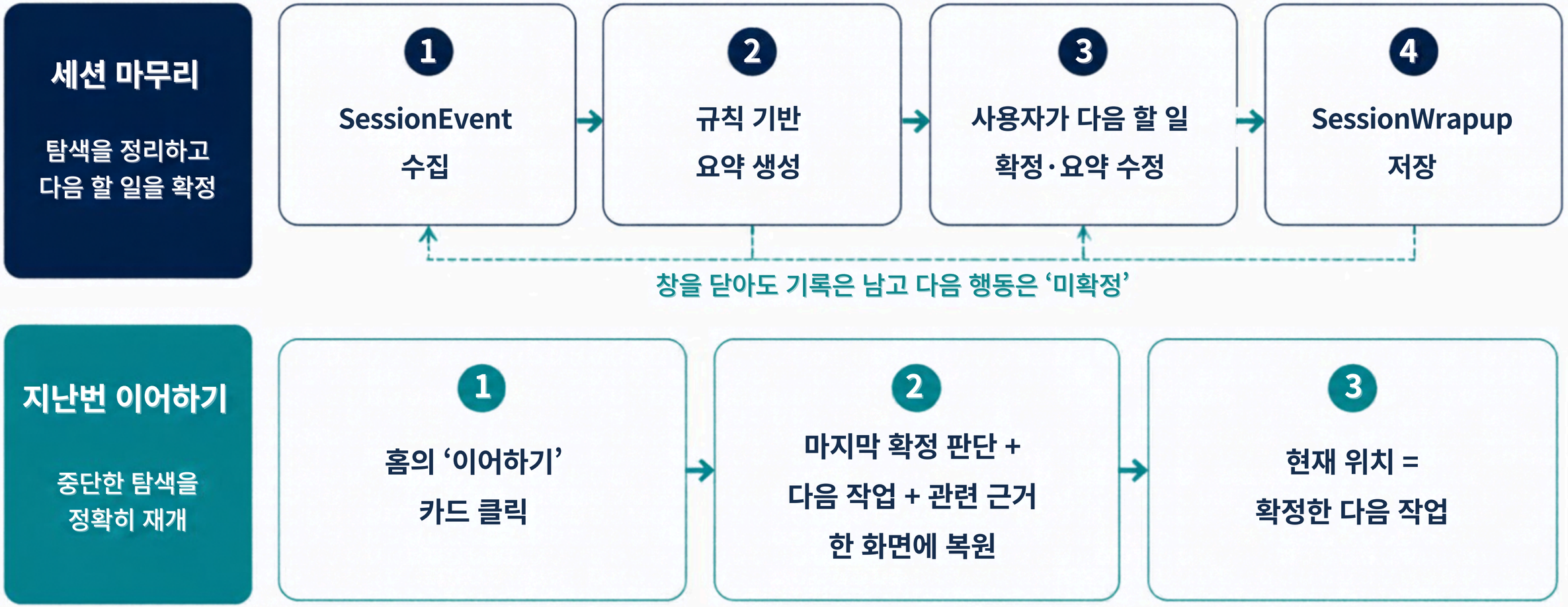
챗봇 질의 (M11) 흐름



범위 선택 후 질문 전송 전송 택스트를 사전 확인	서버에서 한도 확인 후 LLM API 호출	인용문을 문서 택스트와 대조 불일치 시 '근거 확인 실패'	사용자 승인 답변만 저장 AI 생성-미확정으로 기록

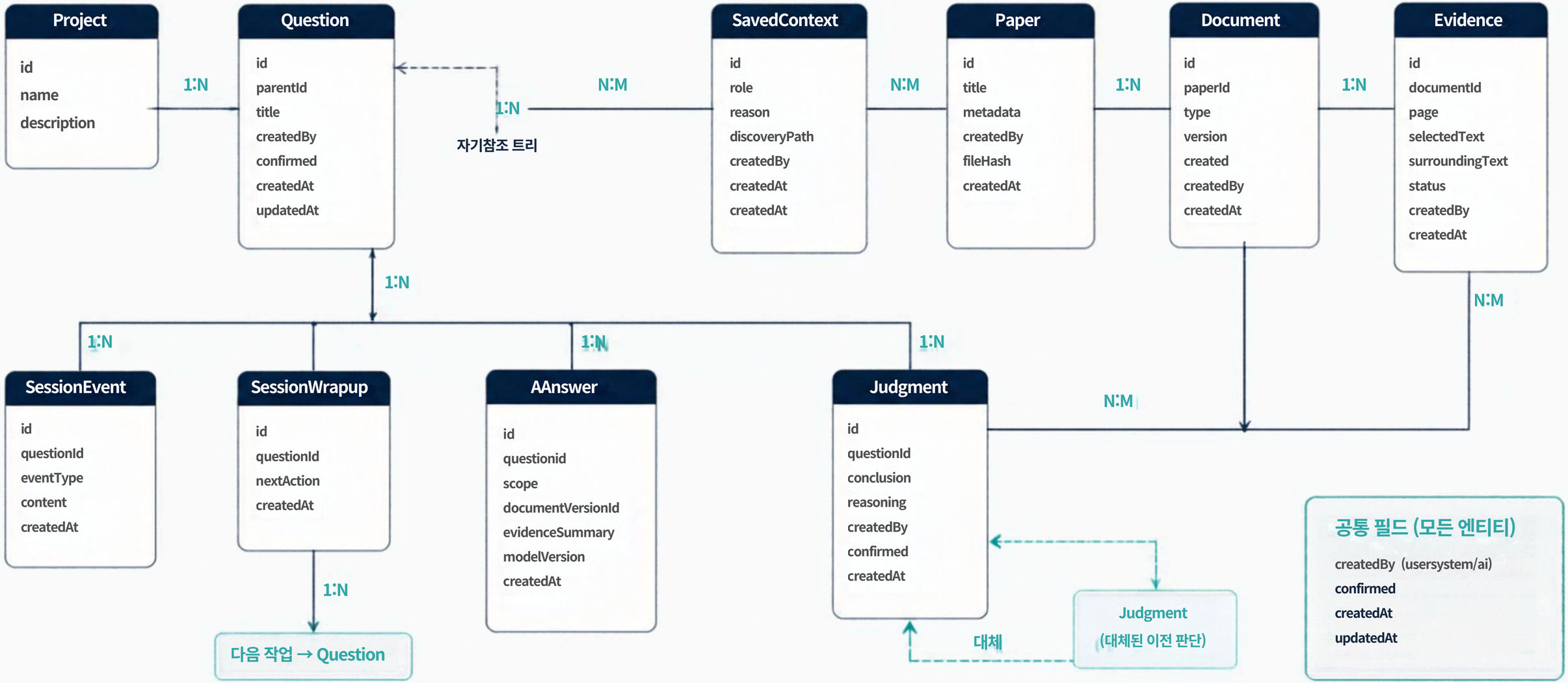
시퀀스

세션 마무리와 지난번 이어하기 (M7)



데이터 모델 (ERD)

Research Trail MVP 핵심 엔티티와 관계



2단계 서버 확장 아키텍처

MVP 대비 변경점: 저장·AI 계층을 서버로 통합

